

Домашняя работа §7. Решения

Содержание

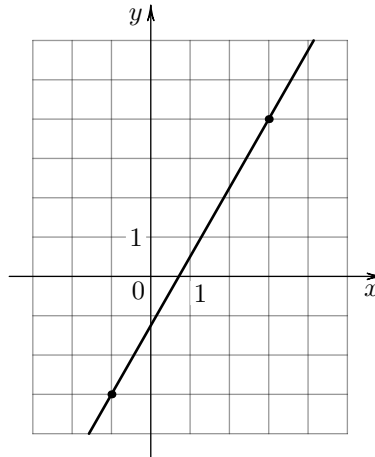
Функции и их графики	3
Задача 1	3
Задача 2	4
Задача 3	5
Задача 4	6
Задача 5	7
Задача 6	8
Задача 7	9
Задача 8	10
Задача 9	11
Задача 10	12
Задача 11	13
Задача 12	14
Задача 13	15
Задача 14	16
Задача 15	17
Задача 16	18
Задача 17	19
Задача 18	20
Задача 19	21
Задача 20	22
Задача 21	23
Задача 22	24
Задача 23	25
Задача 24	26
Задача 25	27
Задача 26	28
Задача 27	29
Задача 28	30
Задача 29	31
Задача 30	32
Задача 31	33
Задача 32	34
Задача 33	35
Задача 34	36
Задача 35	37
Задача 36	38
Задача 37	39
Задача 38	40
Задача 39	41
Задача 40	42
Задача 41	43
Задача 42	44
Исследование функций с помощью производной	45
Задача 1	45
Задача 2	45
Задача 3	45
Задача 4	46
Задача 5	46

Задача 6	46
Задача 7	47
Задача 8	47
Задача 9	48
Задача 10	48
Задача 11	48
Задача 12	49
Задача 13	49
Задача 14	49
Задача 15	50
Задача 16	50
Задача 17	51
Задача 18	51
Задача 19	51
Задача 20	52
Задача 21	52
Задача 22	52
Задача 23	52
Задача 24	53
Задача 25	53

Функции и их графики

Задача 1

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = kx + b$. Найдите $f(-5)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная прямая проходит через точки $(-1, -3)$ и $(3, 4)$, так что верна система

$$\begin{cases} -3 = k \cdot (-1) + b, \\ 4 = k \cdot 3 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7 = 4k, \\ b = k - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{7}{4}, \\ b = -\frac{5}{4}. \end{cases}$$

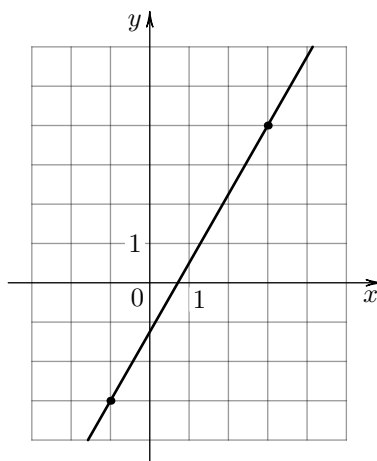
Поэтому $f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}$. Значит,

$$f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = \frac{-35 - 5}{4} = -10.$$

ОТВЕТ: -10 .

Задача 2

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = kx + b$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -13,5$.



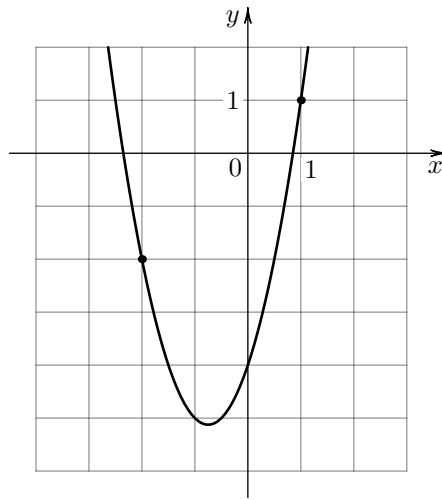
РЕШЕНИЕ. В прошлом номере мы уже определили коэффициенты $k = \frac{7}{4}$ и $b = -\frac{5}{4}$. Поэтому задача сводится к решению уравнения

$$\frac{7}{4}x - \frac{5}{4} = -13,5 \quad \Leftrightarrow \quad 7x - 5 = -54 \quad \Leftrightarrow \quad 7x = -49 \quad \Leftrightarrow \quad x = -7.$$

ОТВЕТ: -7 .

Задача 3

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = 2x^2 + bx + c$. Найдите $f(-5)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола проходит через точки $(0, -4)$ и $(1, 1)$, так что верна система

$$\begin{cases} 2 \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = -4, \\ 2 \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -4, \\ b = 3. \end{cases}$$

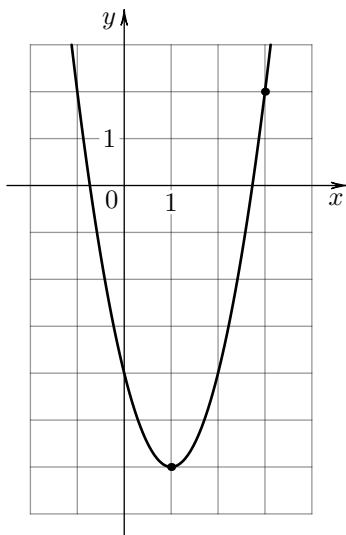
Поэтому $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$. Значит,

$$f(-5) = 2 \cdot (-5)^2 + 3 \cdot (-5) - 4 = 31.$$

ОТВЕТ: 31.

Задача 4

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 - 4x + c$. Найдите $f(-3)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола проходит через точку $(0, -4)$, а ее ось симметрии задается уравнением $x = 1$, так что верна система

$$\begin{cases} \frac{-(-4)}{2a} = 1, \\ a \cdot 0^2 - 4 \cdot 0 + c = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2, \\ c = -4. \end{cases}$$

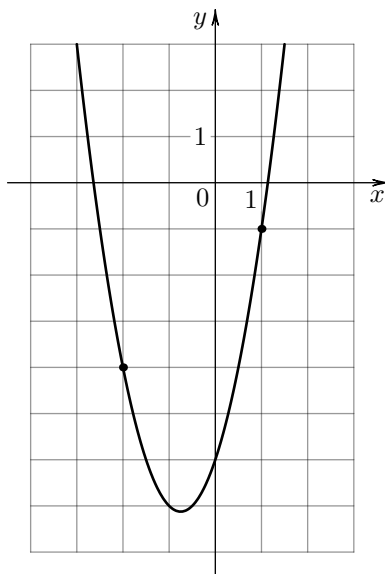
Поэтому $f(x) = 2x^2 - 4x - 4$. Значит,

$$f(-3) = 2 \cdot (-3)^2 - 4 \cdot (-3) - 4 = 26.$$

ОТВЕТ: 26.

Задача 5

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx - 6$. Найдите $f(-6)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола проходит через точки с координатами $(-2, -4)$ и $(1, -1)$, так что верна система

$$\begin{cases} a \cdot (-2)^2 + b \cdot (-2) - 6 = -4, \\ a \cdot 1^2 + b \cdot 1 - 6 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a - 2b = 2, \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6a = 12, \\ b = 5 - a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2, \\ b = 3. \end{cases}$$

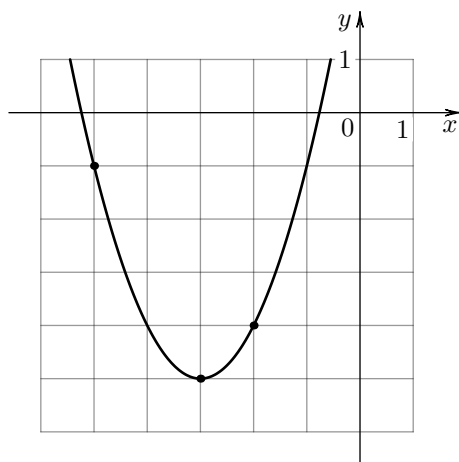
Поэтому $f(x) = 2x^2 + 3x - 6$. Значит,

$$f(-6) = 2 \cdot (-6)^2 + 3 \cdot (-6) - 6 = 48.$$

ОТВЕТ: 48.

Задача 6

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите $f(-9)$.



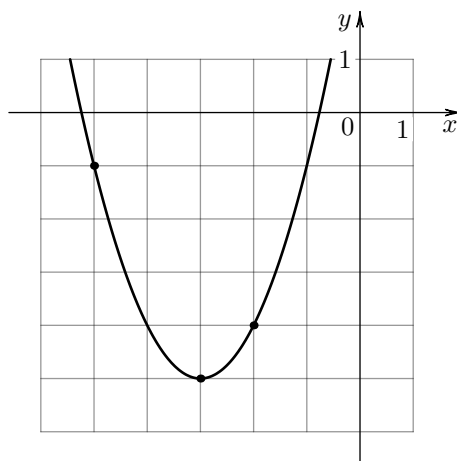
РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола получается параллельным переносом графика функции $y = x^2$ на вектор $\vec{v} = (-3, -5)$. Поэтому $f(x) = (x + 3)^2 - 5$. Значит,

$$f(-9) = (-9 + 3)^2 - 5 = 31.$$

ОТВЕТ: 31.

Задача 7

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$, где числа a , b и c — целые. Найдите $f(1)$.



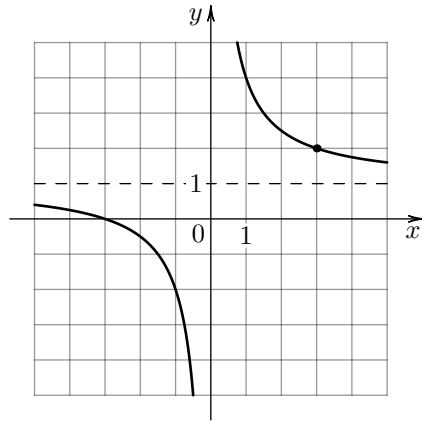
РЕШЕНИЕ. Изображенная парабола получается параллельным переносом графика функции $y = x^2$ на вектор $\vec{v} = (-3, -5)$. Поэтому $f(x) = (x + 3)^2 - 5$. Значит,

$$f(1) = (1 + 3)^2 - 5 = 11.$$

ОТВЕТ: 11.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{k}{x} + a$. Найдите $f(-12)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола получена параллельным переносом графика функции $y = \frac{3}{x}$ на вектор $\vec{v}(0, 1)$, поэтому $f(x) = \frac{3}{x} + 1$. Значит,

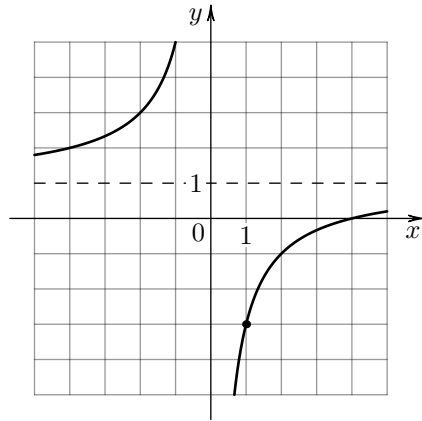
$$f(-12) = \frac{3}{-12} + 1 = 0,75.$$

ОТВЕТ: 0,75.

КОММЕНТАРИЙ. Естественно, коэффициенты k и a легко определяются с помощью подстановки координат точек графика. Сделаем это в следующем номере.

Задача 9

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{k}{x} + a$. Найдите, при каком значении x значение функции равно 0,75.



РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола проходит через точки с координатами $(1, -3)$ и $(2, -1)$, так что верна система

$$\begin{cases} -3 = \frac{k}{1} + a, \\ -1 = \frac{k}{2} + a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{k}{2} = -2, \\ a = -3 - k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = -4, \\ a = 1. \end{cases}$$

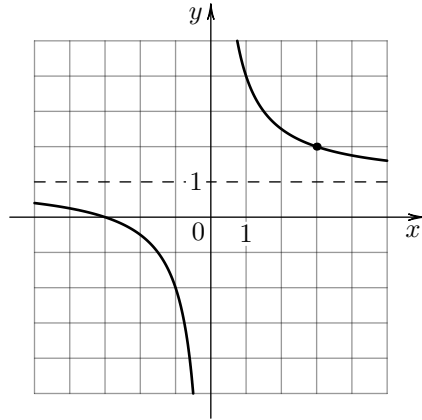
Поэтому $f(x) = \frac{-4}{x} + 1$. Значит, задача сводится к решению уравнения

$$\frac{-4}{x} + 1 = 0,75 \Leftrightarrow \frac{4}{x} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = 16.$$

ОТВЕТ: 16.

Задача 10

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{k}{x} + a$. Найдите, при каком значении x значение функции равно 0,8.



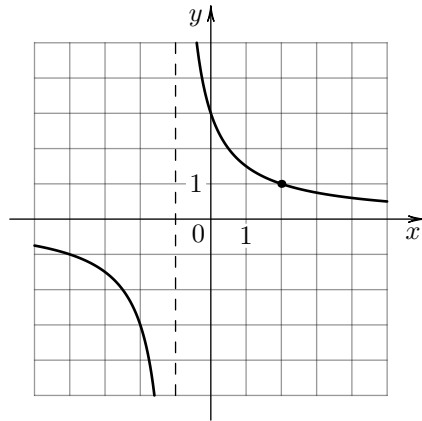
РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола получается параллельным переносом графика функции $y = \frac{3}{x}$ на вектор $\vec{v}(0, 1)$. Значит, $f(x) = \frac{3}{x} + 1$. Поэтому исходная задача сводится к решению уравнения

$$\frac{3}{x} + 1 = \frac{8}{10} \Leftrightarrow \frac{3}{x} = \frac{-1}{5} \Leftrightarrow x = -15.$$

ОТВЕТ: -15 .

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите $f(19)$.



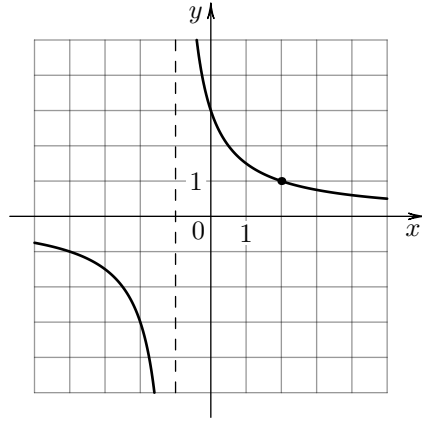
РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола получена параллельным переносом графика функции $y = \frac{3}{x}$ на вектор $\vec{v}(-1, 0)$, поэтому $f(x) = \frac{3}{x+1}$. Значит,

$$f(19) = \frac{3}{19+1} = 0,15.$$

ОТВЕТ: 0,15.

Задача 12

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции вида $f(x) = \frac{k}{x+a}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 0,2$.



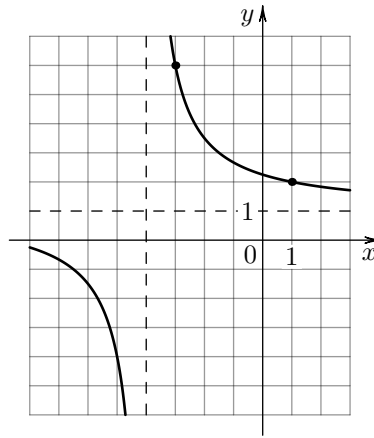
РЕШЕНИЕ. Изображенная гипербола получена параллельным переносом графика функции $y = \frac{3}{x}$ на вектор $\vec{v}(-1, 0)$, поэтому $f(x) = \frac{3}{x+1}$. Значит, исходная задача сводится к решению уравнения

$$\frac{3}{x+1} = 0,2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 14.$$

ОТВЕТ: 14.

Задача 13

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx + a}{x + b}$. Найдите k .



РЕШЕНИЕ. Поскольку

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{kx + a}{x + b} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k + \frac{a}{x}}{1 + \frac{b}{x}} = k,$$

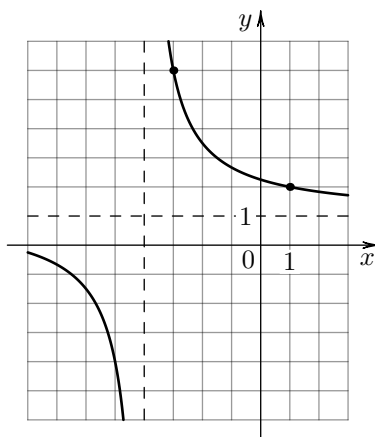
то прямая, заданная уравнением $y = k$, является горизонтальной асимптотой графика функции $y = f(x)$. В то же время по рисунку такая асимптота задается уравнением $y = 1$. Поэтому $k = 1$.

ОТВЕТ: 1.

[КОММЕНТАРИЙ.](#)

Задача 14

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx + a}{x + b}$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ. Из прошлого номера $k = 1$. Кроме того, при $x \rightarrow -b$ слева или справа предел функции $y = f(x)$ равен плюс бесконечности или минус бесконечности. Отсюда прямая, заданная уравнением $x = -b$, является вертикальной асимптотой графика функции $y = f(x)$. В то же время по рисунку такая асимптота задается уравнением $x = -4$. Значит, $b = 4$ и

$$f(x) = \frac{x + a}{x + 4}.$$

Теперь несложно найти параметр a , учитывая, что изображенная гипербола проходит через точку $(1, 2)$:

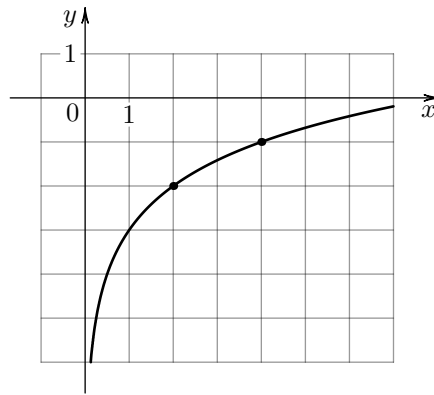
$$2 = \frac{1 + a}{1 + 4} \quad \Leftrightarrow \quad a = 9.$$

ОТВЕТ: 9.

[КОММЕНТАРИЙ.](#)

Задача 15

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите $f(32)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(1, -3)$ и $(4, -1)$, так что верна система

$$\begin{cases} -3 = b + \log_a 1, \\ -1 = b + \log_a 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ -1 = -3 + \log_a 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = 2. \end{cases}$$

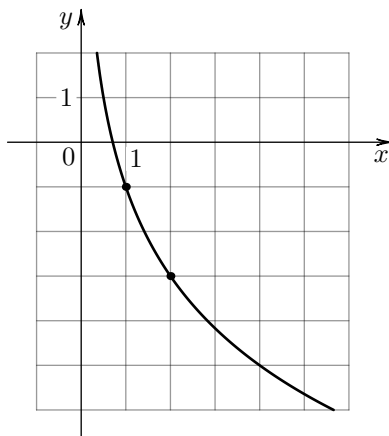
Поэтому $f(x) = -3 + \log_2 x$. Значит,

$$f(32) = -3 + \log_2(32) = -3 + 5 = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 16

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 3$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(1, -1)$ и $(2, -3)$, так что верна система

$$\begin{cases} -1 = b + \log_a 1, \\ -3 = b + \log_a 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ -3 = -1 + \log_a 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ a^{-2} = 2, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ a = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

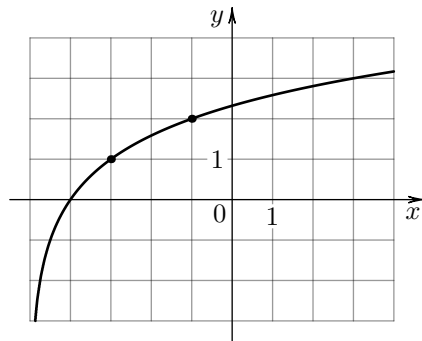
Поэтому $f(x) = -1 + \log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} x$. Теперь исходная задача сводится к решению уравнения

$$-1 + \log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} x = 3 \Leftrightarrow x = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^4 \Leftrightarrow x = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 17

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \log_a(x + b)$. Найдите $f(11)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(-4, 0)$ и $(-3, 1)$, так что верна система

$$\begin{cases} 0 = \log_a(-4 + b), \\ 1 = \log_a(-3 + b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = -4 + b, \\ a = -3 + b, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5, \\ a = 2. \end{cases}$$

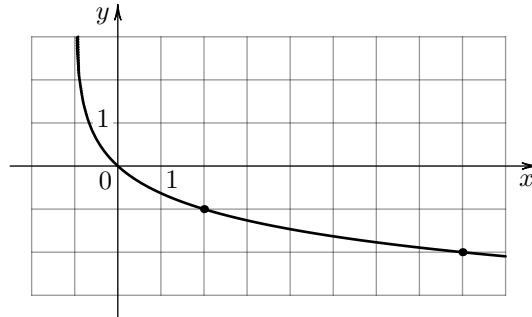
Поэтому $f(x) = \log_2(x + 5)$. Значит,

$$f(11) = \log_2(11 + 5) = \log_2(16) = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 18

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = \log_a(x + b)$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -4$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(0, 0)$ и $(2, -1)$, так что верна система

$$\begin{cases} 0 = \log_a b, \\ -1 = \log_a(2 + b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1, \\ 0 < a \neq 1, \\ \frac{1}{a} = 2 + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1, \\ a = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

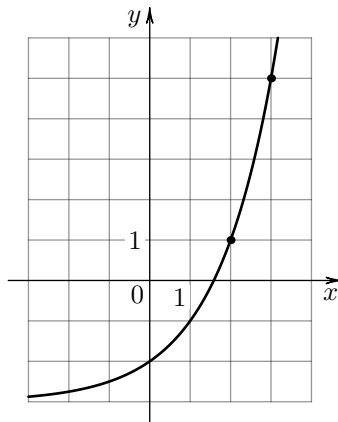
Поэтому $f(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x + 1)$. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$\log_{\frac{1}{3}}(x + 1) = -4 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} = x + 1 \Leftrightarrow x = 80.$$

ОТВЕТ: 80.

Задача 19

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите $f(6)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(0, -2)$ и $(1, -1)$, так что верна система

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^1 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = 2. \end{cases}$$

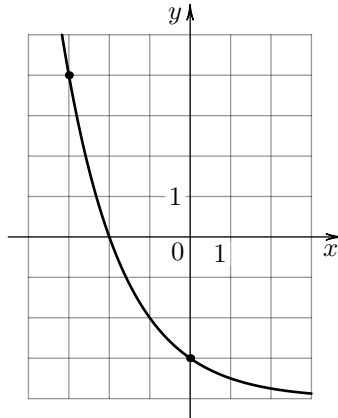
Поэтому $f(x) = 2^x - 3$. Значит,

$$f(6) = 2^6 - 3 = 64 - 3 = 61.$$

ОТВЕТ: 61.

Задача 20

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a^x + b$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 12$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(0, -3)$ и $(-2, 0)$, так что верна система

$$\begin{cases} -3 = a^0 + b, \\ 0 = a^{-2} + b, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4, \\ \frac{1}{a^2} = 4, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -4, \\ a = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Поэтому $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4$. Теперь исходная задача сводится к решению уравнения

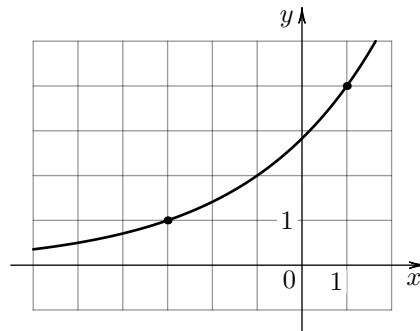
$$12 = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4 \Leftrightarrow 2^{-x} = 2^4 \Leftrightarrow x = -4.$$

ОТВЕТ: -4 .

КОММЕНТАРИЙ. Ясно, что на рисунке изображен график показательной функции, поэтому $0 < a \neq 1$.

Задача 21

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a^{x+b}$. Найдите $f(-7)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(-3, 1)$ и $(1, 4)$, так что, с учетом очевидного условия $0 < a \neq 1$, верна система

$$\begin{cases} 1 = a^{-3+b}, \\ 4 = a^{1+b}, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3, \\ a^4 = 4, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3, \\ a = \sqrt{2}. \end{cases}$$

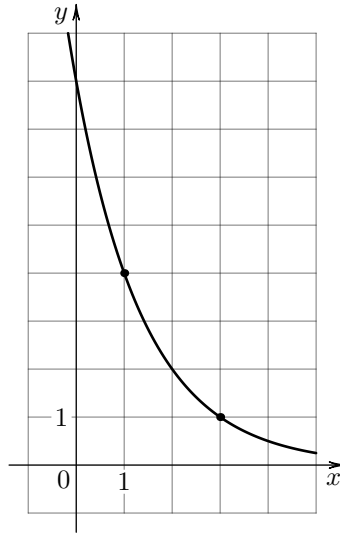
Поэтому $f(x) = (\sqrt{2})^{x+3}$. Значит,

$$f(-7) = (\sqrt{2})^{-7+3} = (\sqrt{2})^{-4} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 22

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a^{x+b}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 64$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(3, 1)$ и $(1, 4)$, так что, с учетом очевидного условия $0 < a \neq 1$, верна система

$$\begin{cases} 1 = a^{3+b}, \\ 4 = a^{1+b}, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a^{-2} = 4, \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

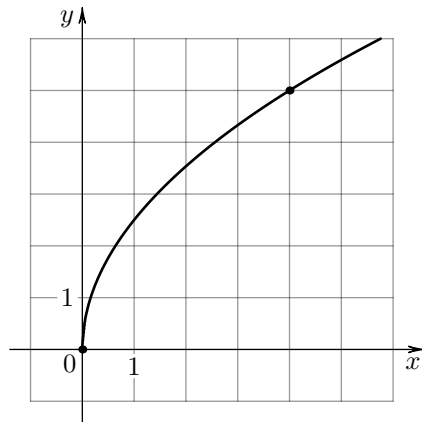
Поэтому $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$64 = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} \Leftrightarrow 2^6 = 2^{3-x} \Leftrightarrow 6 = 3-x \Leftrightarrow x = -3.$$

ОТВЕТ: -3 .

Задача 23

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = k\sqrt{x}$. Найдите $f(6,76)$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(4, 5)$, так что верно соотношение

$$5 = k \cdot \sqrt{4} \quad \Leftrightarrow \quad k = \frac{5}{2}.$$

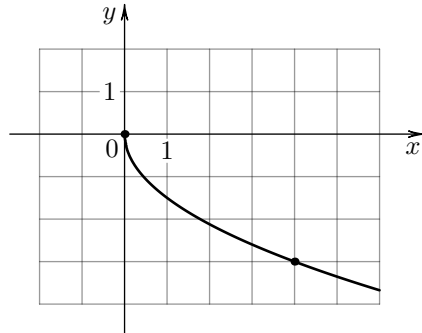
Поэтому $f(x) = \frac{5}{2}\sqrt{x}$. Значит,

$$f(6,76) = \frac{5}{2}\sqrt{6,76} = \frac{5}{2} \cdot 2,6 = \frac{13}{2} = 6,5.$$

ОТВЕТ: 6,5.

Задача 24

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = k\sqrt{x}$. Найдите значение x , при котором $f(x) = -12$.



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(4, -3)$, так что верно соотношение

$$-3 = k \cdot \sqrt{4} \quad \Leftrightarrow \quad k = -\frac{3}{2}.$$

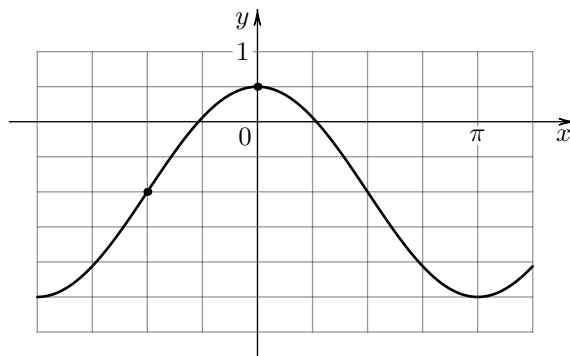
Поэтому $f(x) = -\frac{3}{2} \cdot \sqrt{x}$. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$-12 = -\frac{3}{2}\sqrt{x} \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{x} = 8 \quad \Leftrightarrow \quad x = 64.$$

ОТВЕТ: 64.

Задача 25

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ 1. Изображенный график проходит через точки $(\frac{\pi}{2}, -1)$ и $(0, \frac{1}{2})$, так что верна система

$$\begin{cases} -1 = a \cos \frac{\pi}{2} + b, \\ \frac{1}{2} = a \cos 0 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1, \\ a = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Значит, $a = 1,5$.

ОТВЕТ: 1,5.

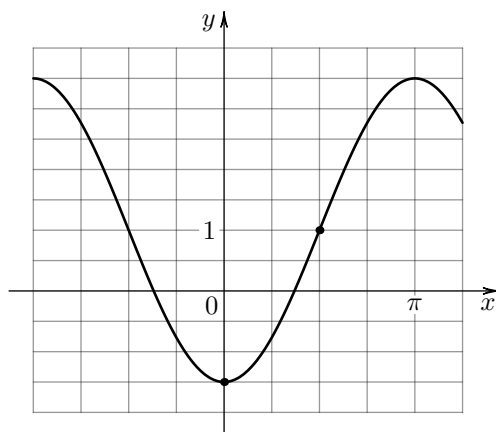
РЕШЕНИЕ 2. Найдем по рисунку область значений функции $y = f(x)$: $E(y) = [-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}]$. Областью значений функции $y = \cos x$ служит отрезок $[-1; 1]$. Отсюда следует $|a| = \frac{3}{2}$ по свойствам преобразований графиков функции. По промежуткам монотонности ясно, что $a > 0$, поэтому в конечном счете $a = 1,5$.

ОТВЕТ: 1,5.

КОММЕНТАРИЙ. Длина отрезка $[-\frac{5}{2}; \frac{1}{2}]$ равна 3, а длина отрезка $[-1; 1]$ равна 2. Коэффициент a влияет на растяжение (сжатие) графика вдоль оси ординат. Следовательно, $|a| = \frac{3}{2}$.

Задача 26

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .



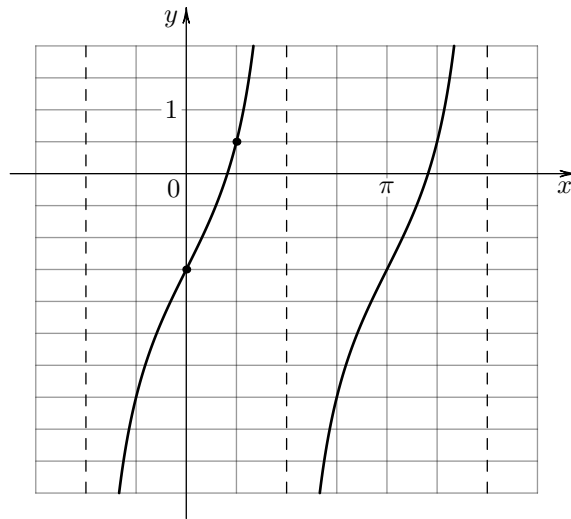
РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(\frac{\pi}{2}, 1)$, поэтому верно соотношение

$$1 = a \cos \frac{\pi}{2} + b \quad \Leftrightarrow \quad b = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 27

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точки $(0, -\frac{3}{2})$ и $(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2})$, поэтому верна система

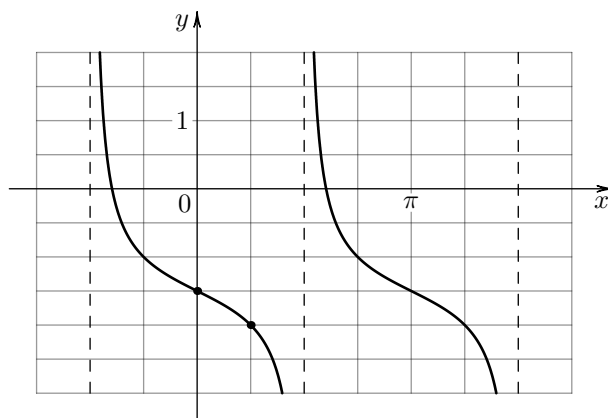
$$\begin{cases} -\frac{3}{2} = a \operatorname{tg} 0 + b, \\ \frac{1}{2} = a \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -\frac{3}{2}, \\ a = 2. \end{cases}$$

Значит, $a = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 28

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \operatorname{tg} x + b$. Найдите b .



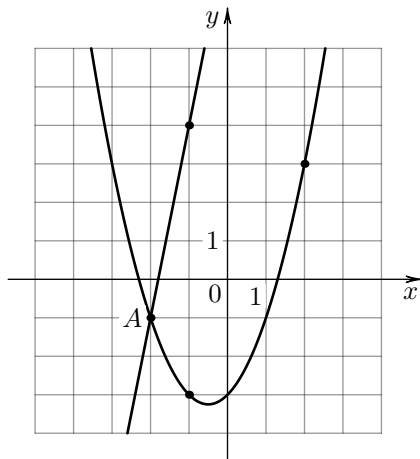
РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(0, -\frac{3}{2})$, поэтому верно соотношение

$$-\frac{3}{2} = a \cdot \operatorname{tg} 0 + b \quad \Leftrightarrow \quad b = -1,5.$$

ОТВЕТ: $-1,5$.

Задача 29

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = 5x + 9$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



РЕШЕНИЕ. Графиком функции $y = g(x)$ является парабола, проходящая через точки $(0, -3)$, $(1, -1)$, причем абсцисса ее вершины равна $-\frac{1}{2}$. Так что верна система

$$\begin{cases} -3 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c, \\ -1 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c, \\ -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -3, \\ a + b = 2, \\ a = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1, \\ b = 1, \\ c = -3. \end{cases}$$

Поэтому $g(x) = x^2 + x - 3$. Абсцисса точки B является одним из корней уравнения

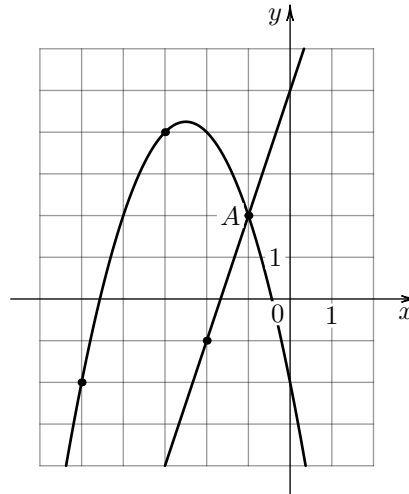
$$x^2 + x - 3 = 5x + 9 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2, \\ x = 6. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна -2 и $A \neq B$, то из полученной совокупности следует, что абсцисса точки B равна 6 .

ОТВЕТ: 6.

Задача 30

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = 3x + 5$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



РЕШЕНИЕ. В прошлом номере мы установили для аналогичной параболы, что $|a| = 1$. В нашем случае ветви параболы направлены вниз, поэтому $a = -1$. Теперь несложно понять, что график функции $y = f(x)$ получается параллельным переносом параболы, заданной уравнением $y = -x^2$, на вектор $\vec{v}(-2, 5; 4, 25)$. Значит, $g(x) = -(x + 2,5)^2 + 4,25$. Далее найдем абсциссу точки B :

$$-(x + 2,5)^2 + 4,25 = 3x + 5 \Leftrightarrow -x^2 - 5x - 6,25 + 4,25 = 3x + 5 \Leftrightarrow x^2 + 8x + 7 = 0.$$

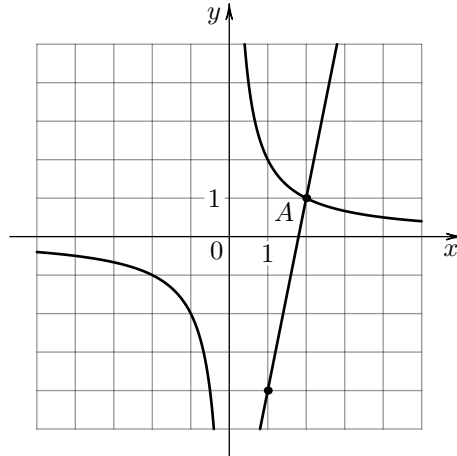
Последнее уравнение имеет ровно два корня $x = -1$, $x = -7$. Абсцисса точки A равна -1 и $A \neq B$, поэтому абсцисса точки B равна -7 . Остается найти ординату этой точки:

$$f(-7) = 3 \cdot (-7) + 5 = -21 + 5 = -16.$$

ОТВЕТ: -16 .

Задача 31

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $f(x) = \frac{2}{x}$, $g(x) = 5x - 9$. Так что верно соотношение

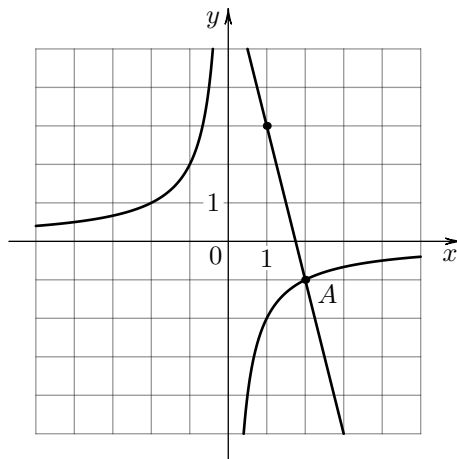
$$\frac{2}{x} = 5x - 9 \Leftrightarrow 5x^2 - 9x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = -\frac{1}{5}. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна 2 и $A \neq B$, то из полученной совокупности следует, что абсцисса точки B равна $-\frac{1}{5}$.

ОТВЕТ: $-\frac{1}{5}$.

Задача 32

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $f(x) = -\frac{2}{x}$, $g(x) = -4x + 7$. Так что верно соотношение

$$-\frac{2}{x} = -4x + 7 \Leftrightarrow 4x^2 - 7x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = -\frac{1}{4}. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна 2 и $A \neq B$, то из полученной совокупности следует, что абсцисса точки B равна $-\frac{1}{4}$. Теперь несложно найти ординату этой точки:

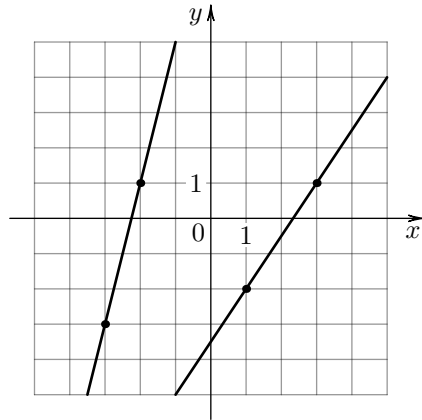
$$g\left(-\frac{1}{4}\right) = -4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) + 7 = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

КОММЕНТАРИЙ. Изображенная гипербола симметрична гиперболе из прошлого номера относительно оси абсцисс, поэтому ее уравнение отличается лишь знаком «минус».

Задача 33

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



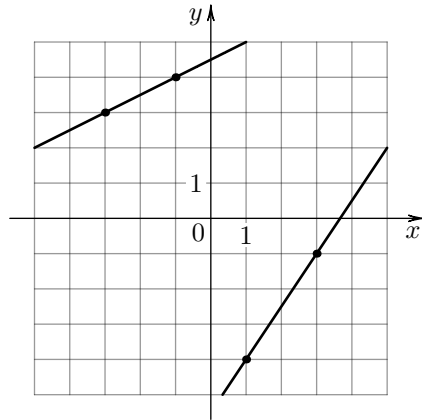
РЕШЕНИЕ. Первая прямая проходит через точки $(-3, -3)$, $(-2, 1)$, а вторая — через точки $(1, -2)$, $(3, 1)$. Поэтому $y = 4x + 9$ — уравнение первой прямой, а $y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}$ — уравнений второй. Теперь задача сводится к решению уравнения

$$4x + 9 = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2} \Leftrightarrow 5x = -25 \Leftrightarrow x = -5.$$

ОТВЕТ: -5 .

Задача 34

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точки пересечения графиков.



РЕШЕНИЕ. Первая прямая проходит через точки $(-3, 3)$, $(-1, 4)$, а вторая — через точки $(1, -4)$, $(3, -1)$. Поэтому $y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ — уравнение первой прямой, а $y = \frac{3}{2}x - \frac{11}{2}$ — уравнений второй. Теперь несложно найти абсциссу точки пересечения этих прямых:

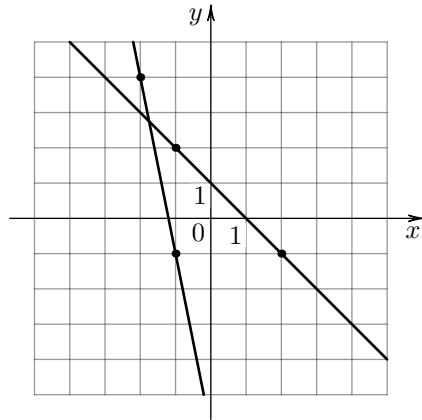
$$\frac{1}{2}x + \frac{9}{2} = \frac{3}{2}x - \frac{11}{2} \Leftrightarrow x + 9 = 3x - 11 \Leftrightarrow 2x = 20 \Leftrightarrow x = 10.$$

Наконец, найдем искомую ординату: $y(10) = \frac{1}{2} \cdot 10 + \frac{9}{2} = 9,5$.

ОТВЕТ: 9,5.

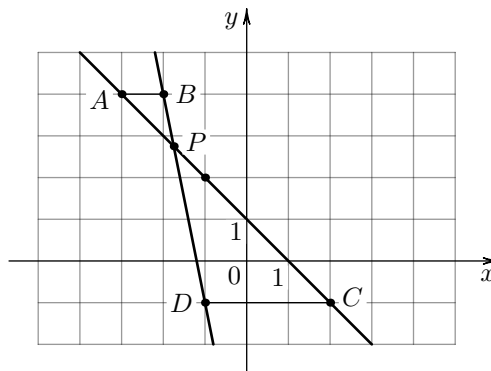
Задача 35

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите абсциссу точки пересечения графиков.



РЕШЕНИЕ. Пусть точка $P(x_0, y_0)$ является точкой пересечения изображенных прямых. Обозначим также точки $A(-3, 4)$, $B(-2, 4)$, $C(2, -1)$, $D(-1, -1)$. Тогда $\triangle CDP \sim \triangle ABP$ с коэффициентом подобия 3. Теперь ясно, что $x_0 = -1 - \frac{3}{4} = -1,75$.

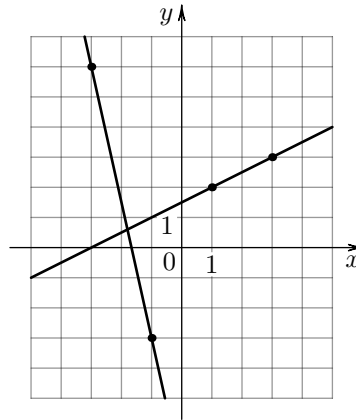
ОТВЕТ: $-1,75$.



КОММЕНТАРИЙ. Эта задача легко решается аналогично двум предыдущим, поэтому для разнообразия привожу геометрическое решение.

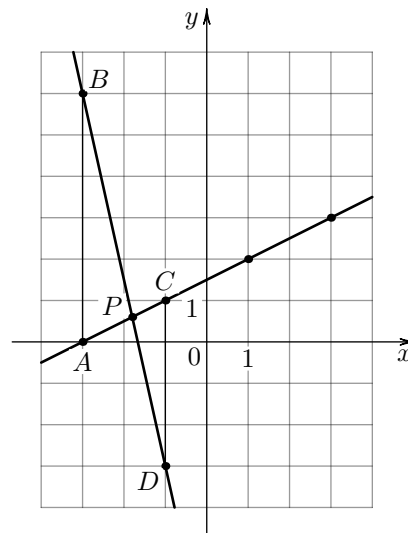
Задача 36

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точки пересечения графиков.



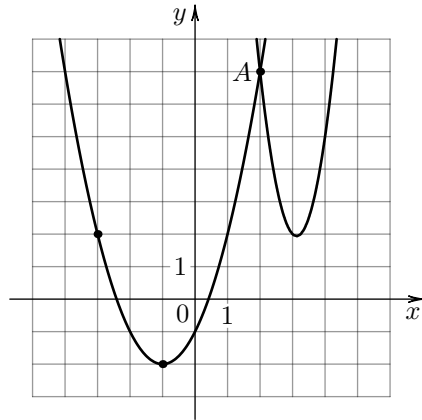
РЕШЕНИЕ. Пусть точка $P(x_0, y_0)$ является точкой пересечения изображенных прямых. Обозначим также точки $A(-3, 0)$, $B(-3, 6)$, $C(-1, 1)$, $D(-1, -3)$. Тогда $\triangle CDP \sim \triangle ABP$ с коэффициентом подобия $\frac{3}{2}$. Теперь ясно, что $y_0 = \frac{3}{5} = 0,6$.

ОТВЕТ: 0,6.



Задача 37

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = 4x^2 - 25x + 41$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



РЕШЕНИЕ. График функции $y = g(x)$ получен параллельным переносом графика функции $y = x^2$ на вектор $\vec{v}(-1, -2)$. Поэтому $g(x) = (x + 1)^2 - 2$. Значит, абсцисса точки B является одним из корней уравнения

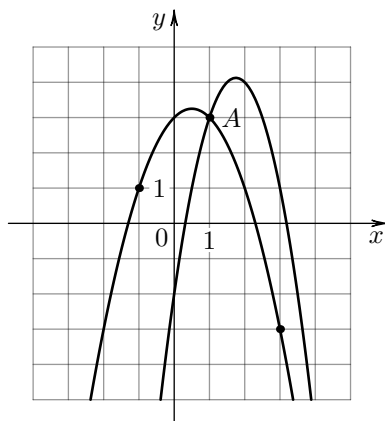
$$4x^2 - 25x + 41 = (x + 1)^2 - 2 \Leftrightarrow 3x^2 - 27x + 42 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 9x + 14 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = 7. \end{cases}$$

Поскольку абсцисса точки A равна 2 и $A \neq B$, то из полученной совокупности абсцисса точки B равна 7.

ОТВЕТ: 7.

Задача 38

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = -2x^2 + 7x - 2$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



РЕШЕНИЕ. Из №29 следует, что $a = -1$. Из формулы абсциссы вершины параболы имеем $\frac{-b}{2a} = \frac{1}{2}$, откуда $b = 1$. Наконец, коэффициент c равен ординате точки пересечения графика функции $y = g(x)$ с осью Oy , т.е. $c = 3$. Таким образом, $g(x) = -x^2 + x + 3$. Абсцисса точки B служит одним из корней уравнения

$$-2x^2 + 7x - 2 = -x^2 + x + 3 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = 5. \end{cases}$$

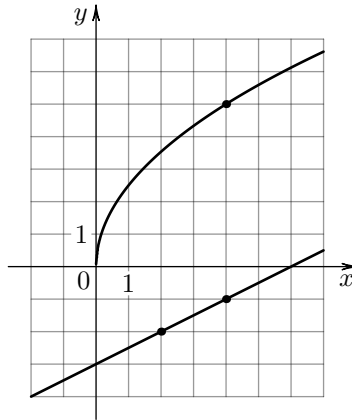
Поскольку абсцисса точки A равна 1 и $A \neq B$, то из полученной совокупности абсцисса точки B равна 5. Теперь несложно найти искомую ординату:

$$g(5) = -(5)^2 + 5 + 3 = -17.$$

ОТВЕТ: -17 .

Задача 39

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите абсциссу точки A .



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $f(x) = \frac{5}{2}\sqrt{x}$ и $g(x) = \frac{1}{2}x - 3$. Так что задача сводится к решению уравнения

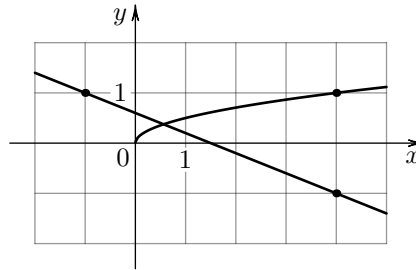
$$\frac{5}{2}\sqrt{x} = \frac{1}{2}x - 3 \Leftrightarrow 5\sqrt{x} = x - 6 \Leftrightarrow (\sqrt{x})^2 - 5\sqrt{x} - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = -1, \\ \sqrt{x} = 6 \end{cases} \Leftrightarrow x = 36.$$

ОТВЕТ: 36.

КОММЕНТАРИЙ. Тангенс угла наклона изображенной прямой равен $1 : 2 = \frac{1}{2}$, а свободный коэффициент b равен ординате точки пересечения прямой с осью Oy , т.е. $b = -3$. Параметр a находится из уравнения $5 = a\sqrt{4}$.

Задача 40

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = a\sqrt{x}$ и $g(x) = kx + b$, которые пересекаются в точке A . Найдите ординату точки A .



РЕШЕНИЕ. Несложно установить, что $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$ и $g(x) = -\frac{2}{5}x + \frac{3}{5}$. Поэтому абсцисса точки A равна корню уравнения

$$\frac{1}{2}\sqrt{x} = -\frac{2}{5}x + \frac{3}{5} \Leftrightarrow 4(\sqrt{x})^2 + 5\sqrt{x} - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = -2, \\ \sqrt{x} = \frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{9}{16}.$$

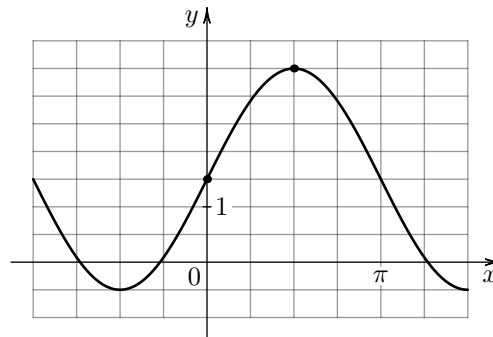
Теперь найдем искомую ординату:

$$f\left(\frac{9}{16}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

ОТВЕТ: 0,375.

Задача 41

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите a .



РЕШЕНИЕ 1. Изображенный график проходит через точки $(0, \frac{3}{2})$, $(\frac{\pi}{2}, \frac{7}{2})$, поэтому верна система

$$\begin{cases} \frac{3}{2} = a \sin 0 + b, \\ \frac{7}{2} = a \sin \frac{\pi}{2} + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{3}{2}, \\ a = 2. \end{cases}$$

Значит, $a = 2$.

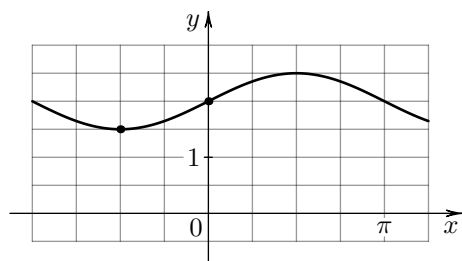
ОТВЕТ: 2.

РЕШЕНИЕ 2. Найдем область значений функции $y = f(x)$: $E(y) = [-\frac{1}{2}; \frac{7}{2}]$. Теперь по свойствам преобразования графиков функций ясно, что $a = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 42

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите b .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(0, 2)$, поэтому верно соотношение

$$2 = a \sin 0 + b \quad \Leftrightarrow \quad b = 2.$$

Значит, $b = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Исследование функций с помощью производной

Задача 1

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)e^{x-7}$ на отрезке $[6; 8]$.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим функцию $y = (x - 8)e^{x-7}$ с областью определения $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = 1 \cdot e^{x-7} + (x - 8)e^{x-7} = e^{x-7}(x - 7).$$

Определим нули производной функции:

$$e^{x-7}(x - 7) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 7.$$

На открытом луче $(-\infty; 7)$ выполнено неравенство $y' < 0$, на множестве $(7; +\infty)$ имеем $y' > 0$, кроме того, $y'(7) = 0$. Поэтому наименьшее значение функции y на отрезке $[6; 8]$ достигается в точке $x = 7$. Вычислим его:

$$y(7) = (7 - 8)e^{7-7} = -1 \cdot e^0 = -1.$$

ОТВЕТ: -1 .

Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x + 6\sqrt{3} \cdot x - 2\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = -12 \sin x + 6\sqrt{3}.$$

Определим нули производной на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$:

$$\begin{cases} -12 \sin x + 6\sqrt{3} = 0, \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}, \\ 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{3}.$$

На полуинтервале $[0; \frac{\pi}{3})$ выполнено неравенство $y' > 0$, на полуинтервале $(\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}]$ имеем $y' < 0$, кроме того, $y'(\frac{\pi}{3}) = 0$. Значит, наибольшее значение функции y на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$ достигается в точке $x = \frac{\pi}{3}$. Вычислим его:

$$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 12 \cos \frac{\pi}{3} + 6\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{3} - 2\sqrt{3}\pi + 6 = 6 + 6 = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x - 3 \sin x + 5$ на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; 0]$.

РЕШЕНИЕ. Эта функция с $D(y) = \mathbb{R}$ является возрастающей, поскольку $y' = 15 - 3 \cos x > 0$ для любых значений x . Следовательно, наибольшее значение функции y на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; 0]$ достигается в точке 0. Вычислим его:

$$y(0) = 15 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 5 = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 5$ на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$.

РЕШЕНИЕ. Найдем производную функции

$$y' = \frac{3}{\cos^2 x} - 3 = \frac{3 - 3 \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{3 \sin^2 x}{\cos^2 x} = 3 \operatorname{tg}^2 x.$$

Ясно, что на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ верно неравенство $y' \geq 0$, поэтому на таком отрезке функция y является неубывающей. Следовательно, ее наибольшее значение на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$ достигается в точке 0. Вычислим его:

$$y(0) = 3 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 5 = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

КОММЕНТАРИЙ. $3 = 3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x$, поэтому

$$3 - 3 \cos^2 x = 3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x - 3 \cos^2 x = 3 \sin^2 x.$$

Если рассматривать функцию y с областью определения $D(y) = [-\frac{\pi}{4}; 0]$, то в граничных точках указанного отрезка она недифференцируема. Поэтому нельзя утверждать, что неравенство $y' \geq 0$ выполнено на всей области определения. Но мы рассматриваем функцию y на ее естественной области определения, а уже затем делаем вывод о поведении на отрезке $[-\frac{\pi}{4}; 0]$.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = (3 - x)e^{3-x}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = -1 \cdot e^{3-x} + (3 - x)e^{3-x} \cdot (-1) = e^{3-x}(-1 + x - 3) = e^{3-x}(x - 4).$$

Определим нули производной:

$$e^{3-x}(x - 4) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

На открытом луче $(-\infty; 4)$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на множестве $(4; +\infty)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(4) = 0$. Следовательно, $x = 4$ является единственной точкой минимума функции y .

ОТВЕТ: 4.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 3)^3$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.

РЕШЕНИЕ 1. $D(y) = (-3; +\infty)$. Найдем производную функции:

$$y' = 3 - \frac{3}{x + 3} = \frac{3x + 9 - 3}{x + 3} = \frac{3(x + 2)}{x + 3}.$$

Определим нули производной, учитывая $D(y)$:

$$\begin{cases} \frac{3(x + 2)}{x + 3} = 0, \\ x > -3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x = -2.$$

На интервале $(-3; -2)$ верно неравенство $y' < 0$, на открытом луче $(-2; +\infty)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(-2) = 0$. Следовательно, наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 3)^3$ на отрезке $[-2, 5; 0]$ достигается в точке $x = -2$. Вычислим его:

$$y(-2) = 3 \cdot (-2) - \ln(-2 + 3)^3 = -6.$$

ОТВЕТ: -6.

РЕШЕНИЕ 2. Известный факт: при $t > 0$ верно неравенство $\ln t \leq t - 1$, причем неравенство обращается в равенство только при $t = 1$. То есть

$$3x - \ln(x + 3)^3 = 3x - 3\ln(x + 3) \geq 3x - 3(x + 3 - 1) = -6.$$

причем неравенство обращается в равенство при $x = -2$. Поэтому наименьшее значение функции y на отрезке $[-2, 5; 0]$ равно -6 .

ОТВЕТ: -6 .

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9\ln x - 3$ на отрезке $[\frac{13}{14}, \frac{15}{14}]$.

РЕШЕНИЕ 1. $D(y) = (0; +\infty)$. Найдём производную функции:

$$y' = 4x - 13 + \frac{9}{x} = \frac{4x^2 - 13x + 9}{x} = \frac{(x-1)(4x-9)}{x}.$$

Определим нули производной, с учетом $D(y)$:

$$\begin{cases} \frac{(x-1)(4x-9)}{x} = 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = \frac{9}{4}. \end{cases}$$

На полуинтервале $[\frac{13}{14}, 1)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на полуинтервале $(1; \frac{15}{14}]$ имеем $y' < 0$, кроме того, $y'(1) = 0$. Поэтому на отрезке $[\frac{13}{14}, \frac{15}{14}]$ функция y принимает наибольшее значение в точке $x = 1$. Найдём это значение:

$$y(1) = 2 \cdot 1^2 - 13 \cdot 1 + 9\ln(1) - 3 = 2 - 13 - 3 = -14.$$

ОТВЕТ: -14 .

РЕШЕНИЕ 2. Воспользуемся классическим неравенством $\ln x \leq x - 1$ при $x > 0$:

$$2x^2 - 13x + 9\ln x - 3 \leq 2x^2 - 13x + 9(x - 1) - 3 = 2x^2 - 4x + 2 - 14 = 2(x - 1)^2 - 14 \leq -14.$$

причем неравенства обращаются в равенства при $x = 1$. Поэтому наибольшее значение функции y на отрезке $[\frac{13}{14}, \frac{15}{14}]$ равно -14 .

ОТВЕТ: -14 .

Задача 8

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x-36}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдём производную функции:

$$y' = (6x - 36) \cdot e^{x-36} + (3x^2 - 36x + 36) \cdot e^{x-36} = e^{x-36}(3x^2 - 30x) = e^{x-36} \cdot 3x \cdot (x - 10).$$

Определим нули производной:

$$e^{x-36} \cdot 3x \cdot (x - 10) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0, \\ x = 10. \end{cases}$$

На открытых лучах $(-\infty; 0)$ и $(10; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(0; 10)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(0) = 0$ и $y'(10) = 0$. Значит, единственной точкой минимума функции y является $x = 10$.

ОТВЕТ: 10 .

Задача 9

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 17$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = 3x^2 - 48 = 3(x - 4)(x + 4).$$

Определим нули производной:

$$3(x - 4)(x + 4) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 4.$$

На открытых лучах $(-\infty; -4)$ и $(4; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-4; 4)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-4) = 0$ и $y'(4) = 0$. Значит, единственной точкой максимума функции y является $x = -4$.

ОТВЕТ: -4 .

Задача 10

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2$ на отрезке $[-3; 3]$.

РЕШЕНИЕ. Запишем функцию в виде $y = x^2(x - 6)$. На отрезке $[-3; 3]$ верна система

$$\begin{cases} x^2 \geq 0, \\ x - 6 < 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x^2(x - 6) \leq 0.$$

Причем последняя оценка точна, поскольку $y(0) = 0$. Следовательно, наибольшее значение функции y на отрезке $[-3; 3]$ равно 0.

ОТВЕТ: 0.

КОММЕНТАРИЙ. Естественно, эта задача несложно решается и с помощью производной.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - x^2 - 40x + 3$ на отрезке $[0; 4]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = 3x^2 - 2x - 40 = (x - 4)(3x + 10).$$

Определим нули производной:

$$(x - 4)(3x + 10) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = 4, \\ x = -\frac{10}{3}. \end{cases}$$

На полуинтервале $[0; 4)$ выполнено неравенство $y' < 0$, а в точке $x = 4$ имеем $y' = 0$. Следовательно, функция y на отрезке $[0; 4]$ убывает. Поэтому ее наименьшее значение на этом отрезке достигается в точке $x = 4$. Найдем это значение:

$$y(4) = 4^3 - 4^2 - 40 \cdot 4 + 3 = 64 - 16 - 160 + 3 = -109.$$

ОТВЕТ: -109 .

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 7$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Определим нули производной:

$$(x - 3)(x + 3) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 3.$$

На открытых лучах $(-\infty; -3)$ и $(3; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-3; 3)$ имеем $y' < 0$, причем $y(-3) = 0$ и $y'(3) = 0$. Следовательно, единственной точкой максимума функции y является $x = -3$.

ОТВЕТ: -3 .

Задача 13

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 1$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = [0; +\infty)$. Найдем производную функции:

$$y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - 3 = \frac{3}{2}\sqrt{x} - 3.$$

Определим нули производной:

$$\frac{3}{2}\sqrt{x} - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

На полуинтервале $(0; 4)$ выполнено неравенство $y' < 0$, на открытом луче $(4; +\infty)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(4) = 0$, а в остальных точках экстремумов функции y быть не может. Следовательно, единственной точкой минимума функции y является $x = 4$.

ОТВЕТ: 4.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = [0; +\infty)$. Найдем производную функции

$$y' = 3 - 3\sqrt{x} = 3(1 - \sqrt{x}).$$

Определим нули производной, учитывая $D(y)$:

$$\begin{cases} 3(1 - \sqrt{x}) = 0, \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x = 1.$$

На интервале $(0; 1)$ выполнено неравенство $y' > 0$, на полуинтервале $(1; 4]$ имеем $y' < 0$, причем $y'(1) = 0$, а в точке $x = 0$ y' не существует. Поскольку $y(0) < y(1)$, то наибольшее значение функции y на отрезке $[0; 4]$ достигается в точке $x = 1$. Найдем это значение:

$$y(1) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = 3 - 2 = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.

РЕШЕНИЕ 1. $D(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Перепишем в функцию в виде

$$y = -x - 289 \cdot x^{-1}$$

и найдем ее производную:

$$y' = -1 + 289 \cdot x^{-2} = \frac{(17-x)(17+x)}{x^2}.$$

Определим нули производной:

$$\frac{(17-x)(17+x)}{x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 17.$$

На открытых лучах $(-\infty; -17)$ и $(17; +\infty)$ выполнено неравенство $y' < 0$, на интервалах $(-17; 0)$ и $(0; 17)$ имеем $y' > 0$, причем $y'(-17) = 0$, $y'(17) = 0$, а в точке $x = 0$ не определена функция y . Следовательно, единственной точкой максимума функции y служит $x = 17$.

ОТВЕТ: 17.

РЕШЕНИЕ 2. Функция не определена в точке $x = 0$. Рассмотрим $x > 0$. С учетом неравенства о средних верны соотношения

$$-\frac{x^2 + 289}{x} = -\left(x + \frac{289}{x}\right) \leq -2\sqrt{x \cdot \frac{289}{x}} = -34,$$

причем неравенство обращается в равенство, если и только если $x = 17$. Остается заметить, что функция y является нечетной (ее график симметричен относительно начала отсчета), поэтому $x = 17$ — ее единственная точка максимума.

ОТВЕТ: 17.

КОММЕНТАРИЙ. Использовано неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. А **нечетность** функции y позволяет утверждать, что при $x < 0$ точек максимума нет (но есть точка минимума $x = -17$).

Задача 16

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = \frac{16}{x} + x + 3$.

РЕШЕНИЕ 1. $D(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Найдем производную функции:

$$y' = -\frac{16}{x^2} + 1 = \frac{(x-4)(x+4)}{x^2}.$$

На открытых лучах $(-\infty; -4)$ и $(4; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, на интервалах $(-4; 0)$ и $(0; 4)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-4) = 0$, $y'(4) = 0$, а в точке $x = 0$ не определена функция y . Следовательно, единственной точкой максимума функции y служит $x = -4$.

ОТВЕТ: -4.

КОММЕНТАРИЙ. Задачу можно решить без помощи производной аналогично предыдущему номеру. График исходной функции получается параллельным переносом графика нечетной функции $y = \frac{16}{x} + x$, который является центрально симметричным.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 e^{-3-x}$ на отрезке $[-5; -1]$.

РЕШЕНИЕ. На отрезке $[-5; -1]$ верна система

$$\begin{cases} (x + 3)^2 \geq 0, \\ e^{-3-x} > 0 \end{cases} \Rightarrow (x + 3)^2 e^{-3-x} \geq 0.$$

Причем последняя оценка точна, поскольку $y(-3) = 0$. Следовательно, наименьшее значение функции y на отрезке $[-5; -1]$ равно 0.

ОТВЕТ: 0.

КОММЕНТАРИЙ. Задача легко решается и с помощью производной, но, на мой взгляд, показанный прием и красивее, и полезнее.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = (0,5 - x) \cos x + \sin x$ из интервала $(0; \frac{\pi}{2})$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = -1 \cdot \cos x - (0,5 - x) \cdot \sin x + \cos x = -(0,5 - x) \cdot \sin x = (x - 0,5) \sin x$$

Определим нули производной на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$:

$$\begin{cases} (x - 0,5) \sin x = 0, \\ 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

На интервале $(0; \frac{1}{2})$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на интервале $(\frac{1}{2}; \frac{\pi}{2})$ имеем $y' > 0$, причем $y'(\frac{1}{2}) = 0$. Следовательно, функция y на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$ имеет единственную точку минимума: $x = 0,5$.

ОТВЕТ: 0,5.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = \frac{-1 \cdot (x^2 + 25) - 2x \cdot (-x)}{(x^2 + 25)^2} = \frac{x^2 - 25}{(x^2 + 25)^2} = \frac{(x - 5)(x + 5)}{(x^2 + 25)^2}.$$

Определим нули производной:

$$\frac{(x - 5)(x + 5)}{(x^2 + 25)^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 5.$$

На открытых лучах $(-\infty; -5)$ и $(5; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-5; 5)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-5) = 0$ и $y'(5) = 0$. Следовательно, функция y имеет единственную точку минимума: $x = 5$.

ОТВЕТ: 5.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{4 - 4x - x^2}$.

РЕШЕНИЕ. Запишем функцию в виде

$$y = \sqrt{8 - (2 + x)^2}.$$

Теперь в силу возрастания функции квадратного арифметического корня, а также по свойствам квадратичной функции ясно, что функция y имеет единственную точку максимума: $x = -2$. Эта точка, очевидно, принадлежит $D(y)$.

ОТВЕТ: -2 .

Задача 21

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 6x + 12) + 2$.

РЕШЕНИЕ. Запишем функцию в виде

$$y = \log_7((x - 3)^2 + 3) + 2$$

Теперь в силу возрастания логарифмической функции с основанием 7, а также по свойствам квадратичной функции ясно, что функция y имеет единственную точку минимума: $x = 3$. Эта точка, очевидно, принадлежит $D(y)$.

ОТВЕТ: 3.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = 11^{6x - x^2}$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Запишем функцию в виде

$$y = 11^{9 - (x - 3)^2}.$$

Теперь в силу возрастания показательной функции с основанием 11, а также по свойствам квадратичной функции ясно, что функция y имеет единственную точку максимума: $x = 3$.

ОТВЕТ: 3.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2(x + 5) - 1$.

РЕШЕНИЕ 1. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = 2(x + 3)(x + 5) + (x + 3)^2 = (x + 3)(2x + 10 + x + 3) = (x + 3)(3x + 13).$$

Определим нули производной:

$$(x + 3)(3x + 13) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = -3, \\ x = -\frac{13}{3}. \end{cases}$$

На открытых лучах $(-\infty; -\frac{13}{3})$ и $(-3; +\infty)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на интервале $(-\frac{13}{3}; -3)$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-\frac{13}{3}) = 0$ и $y'(-3) = 3$. Следовательно, $x = -3$ является единственной точкой минимума функции y .

ОТВЕТ: -3 .

РЕШЕНИЕ 2. Функция y является кубической и не может иметь более одной точки минимума. Заметим, что найдется проколота окрестность точки $x = -3$, для всех точек которой выполнено неравенство $y > 0$. В то время как $y(-3) = 0$. Следовательно, $x = -3$ является единственной точкой минимума функции y по определению.

ОТВЕТ: -3 .

КОММЕНТАРИЙ. Пусть ε — произвольное положительное число. Тогда интервал $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ называется окрестностью точки x_0 . Если из этого интервала исключить саму точку x_0 , получим проколотую окрестность точки x_0 , т. е. множество $(x_0 - \varepsilon; x_0) \cup (x_0; x_0 + \varepsilon)$.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 3$ на отрезке $[1; 2]$.

РЕШЕНИЕ. Запишем функцию в виде

$$y = (e^x - 3)^2 - 6.$$

Теперь ясно, что наименьшее значение функции y достигается при условии

$$e^x = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = \ln 3.$$

И поскольку $1 \leq \ln 3 \leq 2$, то наименьшее значение функции y на отрезке $[1; 2]$ равно

$$y(\ln 3) = 0^2 - 6 = -6.$$

ОТВЕТ: -6 .

Задача 25

УСЛОВИЕ. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-6; 1]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R}$. Найдем производную функции:

$$y' = 5x^4 - 15x^2 - 20 = 5(x^4 - 3x^2 - 4) = 5(x - 2)(x + 2)(x^2 + 1).$$

Определим нули производной:

$$5(x - 2)(x + 2)(x^2 + 1) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 2.$$

На полуинтервале $[-6; -2)$ выполнено неравенство $y' > 0$, а на полуинтервале $(-2; 1]$ имеем $y' < 0$, причем $y'(-2) = 0$. Следовательно, на отрезке $[-6; 1]$ функция y достигает наибольшего значения в точке -2 . Найдем это значение:

$$y(-2) = (-2)^5 - 5 \cdot (-2)^3 - 20 \cdot (-2) = -32 + 40 + 40 = 48.$$

ОТВЕТ: 48.